Nombre: _____ Fecha: _____

Antes del laboratorio: Conceptos y Cálculos de Circuitos

En esta práctica vas a construir un semáforo con tres LEDs y un buzzer en una placa Arduino UNO. Antes de conectar nada, repasa los conceptos clave y haz los cálculos que te dirán qué resistencias usar.

Fórmula de la resistencia limitadora

$R = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{I}$

Ejemplo del LED rojo: con $V_{fuente} = 5\ \text{V}$, $V_{LED} = 2\ \text{V}$ y $I = 0.015\ \text{A}$ (15 mA):

$$R = \frac{5 - 2}{0.015} = 200\ \Omega$$

Como 200 Ω no es un valor comercial, se usa el valor inmediato superior: **220 Ω**.

Parte 1: Vocabulario técnico

Direcciones: Une cada término con su definición.

Term	Definition
Ánodo	Pata corta del LED, por donde sale la corriente (–).
Cátodo	Pata larga del LED, por donde entra la corriente (+).
Resistencia limitadora	Función de Arduino que detiene el programa un número de milisegundos indicado.
Buzzer activo	Componente que limita la corriente del LED para que no se dañe; se conecta en serie.
delay()	Tiene un oscilador interno: suena con solo aplicarle 5 V, con un tono fijo.

Parte 2: Polaridad del LED

Un LED es un diodo: solo deja pasar la corriente en un sentido. La corriente debe entrar por el ánodo (la pata larga, +) y salir por el cátodo (la pata corta, –). Si lo conectas al revés, no enciende. Antes de armar el circuito, identifica las dos patas de cada LED: la diferencia de longitud es tu guía.



Fíjate en la diferencia de longitud entre las dos patas.

Característica de la pata	Polaridad (escribe + o –)
Pata larga del LED	
Pata corta del LED	

¿Qué pasaría si conectas un LED con la polaridad invertida?

A) Enciende con más brillo, porque la corriente circula más fácil.
B) Enciende normalmente, porque el LED funciona en los dos sentidos.
C) No enciende, porque el LED no conduce con polaridad inversa; con voltajes altos podría dañarse.

Parte 3: Cálculo de resistencias con la Ley de Ohm

Cada LED del semáforo necesita su propia resistencia limitadora conectada en serie. Usa la fórmula del recuadro y la corriente $I = 0.015\ \text{A}$ (15 mA) en todos los casos. La fuente siempre entrega $5\ \text{V}$. Recuerda: si el resultado no es un valor comercial, usa el valor inmediato superior.

1. LED rojo: $V_{LED} = 2\ \text{V}$. Calcula R y escribe el valor comercial que usarías.

2. LED azul: $V_{LED} = 3.3\ \text{V}$. Calcula R y escribe el valor comercial que usarías.

3. LED amarillo: $V_{LED} = 2.1\ \text{V}$. Calcula R y escribe el valor comercial que usarías.

4. Compara tus resultados: ¿qué pasa con la resistencia necesaria cuando el LED necesita más voltaje? Explica por qué.

Para recordar

Sin resistencia en serie, la corriente que pasa por el LED excede su límite y el LED **se daña**. Por eso cada LED del semáforo lleva su resistencia de 220 Ω.

Nombre: _____ Fecha: _____

Guía de Montaje y Programación del Semáforo

Repaso rápido
pinMode(pin, OUTPUT) — configura un pin como salida.
digitalWrite(pin, HIGH o LOW) — enciende (HIGH) o apaga (LOW) un pin.
delay(ms) — detiene el programa el número de milisegundos indicado (`1000` ms = 1 segundo).
Buzzer activo — suena con solo aplicarle 5 V; emite un tono fijo.

Paso 1: Arma el circuito

Desconecta el Arduino del USB antes de armar el circuito. Coloca los tres LEDs y el buzzer en la protoboard. Recuerda: la pata larga de cada LED es el ánodo (+) y la corta es el cátodo (–). Cada LED va en serie con su resistencia de 220 Ω, y todos los componentes regresan al mismo GND del Arduino. Usa esta tabla para revisar cada conexión:

Pin Arduino	Conexión
D2	Resistencia 220 Ω — ánodo (+) del LED verde — cátodo (–) a GND
D3	Resistencia 220 Ω — ánodo (+) del LED amarillo — cátodo (–) a GND
D4	Resistencia 220 Ω — ánodo (+) del LED rojo — cátodo (–) a GND
D8	Terminal (+) del buzzer; terminal (–) a GND
GND	Riel negativo de la protoboard (común para todos los componentes)

Antes de conectar el USB, revisa todas las conexiones con el diagrama y con tu docente.

Paso 2: Completa el código

El programa usa cuatro pines: verde = 2, amarillo = 3, rojo = 4 y buzzer = 8. En `setup()` se configuran los pines como salidas y en `loop()` se repite la secuencia del semáforo. Copia el código en el IDE de Arduino, pero primero completa los espacios numerados. Escribe cada palabra o valor que falta en los recuadros de abajo.

```
const int verde = 2;
const int amarillo = 3;
const int rojo = 4;
const int buzzer = 8;

void setup() {
pinMode(verde, OUTPUT);
pinMode(amarillo, _____ (1) );
pinMode(rojo, OUTPUT);
pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
// Verde: paso libre
_____ (2) (verde, HIGH);
delay(4000);
digitalWrite(verde, _____ (3) );

// Amarillo: precaución, con pitidos cortos
digitalWrite(amarillo, HIGH);
for (int i = 0; i < 3; i++) {
digitalWrite(buzzer, HIGH);
_____ (4) (200);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(200);
}
digitalWrite(amarillo, LOW);

// Rojo: alto, con pitido continuo al inicio
digitalWrite(_____ (5) , HIGH);
digitalWrite(buzzer, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(buzzer, LOW);
delay(3000);
digitalWrite(rojo, LOW);
}
```

Espacio (1) — ¿Qué palabra configura el pin amarillo como salida?

Espacios (2) y (3) — ¿Qué función enciende el LED verde y qué valor lo apaga?

Espacios (4) y (5) — ¿Qué función espera `200` ms entre pitidos y qué pin se enciende en la luz roja?

Cuando hayas completado todos los espacios, copia el código en el IDE de Arduino, selecciona la placa y el puerto correctos, y cárgalo. Observa la secuencia y anota lo que sucede.

Paso 3: Piensa sobre el programa

1. ¿Qué sucede durante el bucle `for` en el semáforo amarillo? Explica qué hace el buzzer y cuántas veces se repite.

2. ¿Por qué el buzzer suena diferente en la luz roja que en la amarilla? Compara los pitidos de cada fase usando el código.

Nombre: _____ Fecha: _____

Evaluación de Práctica y Resolución de Problemas

Repaso rápido
pinMode(pin, OUTPUT) — configura un pin como salida.
digitalWrite(pin, HIGH o LOW) — enciende (HIGH) o apaga (LOW) un pin.
delay(ms) — detiene el programa el número de milisegundos indicado (1000 ms = 1 segundo).
Buzzer activo — suena con solo aplicarle 5 V; emite un tono fijo.
Resistencia limitadora — R = (Vfuente − VLED) / I; en esta práctica se usan resistencias de 220 Ω.

Parte 1: Lógica del código

Responde cada pregunta de opción múltiple. Recuerda el programa del semáforo: verde = pin 2, amarillo = pin 3, rojo = pin 4 y buzzer = pin 8.

1. ¿En qué parte del programa se configuran los pines como salidas?

A) En setup(), con pinMode(pin, OUTPUT)
B) En loop(), con digitalWrite(pin, HIGH)
C) En delay(), mientras el programa espera
D) En la declaración const int, al asignar el número de pin

2. ¿Cuántas veces se repite el bucle for del semáforo amarillo y qué hace en cada repetición?

A) 1 vez: produce un pitido continuo de 1000 ms
B) 3 veces: enciende el buzzer 200 ms, lo apaga y espera otros 200 ms
C) 4 veces: una por cada componente del circuito
D) 3 veces: enciende el LED amarillo y lo apaga en cada repetición

3. ¿Por qué el buzzer suena diferente en la luz roja que en la amarilla?

A) En la amarilla el buzzer no suena, solo parpadea el LED
B) En la roja suena un pitido continuo de 1000 ms; en la amarilla suenan 3 pitidos cortos de 200 ms
C) El buzzer cambia de tono según el color del LED encendido
D) En la roja el buzzer está conectado a otro pin

4. ¿Qué hace la instrucción delay(4000) en la fase del LED verde?

A) Detiene el programa 4000 ms (4 segundos) con el LED verde encendido
B) Apaga el LED verde después de 4 segundos
C) Reinicia el programa después de 4 segundos
D) Hace parpadear el LED verde 4 veces

5. ¿Qué ocurre si un LED se conecta con la polaridad invertida?

A) Enciende con el color cambiado
B) Enciende más fuerte, porque recibe más corriente
C) No enciende, porque el LED no conduce en polarización inversa
D) El Arduino se reinicia al cargar el programa

Parte 2: Resolución de problemas (Troubleshooting)

En el laboratorio, tres equipos encontraron fallas en su semáforo. Para cada escenario, escribe una causa posible y una solución, basándote en el circuito (pines D2, D3, D4, D8 y GND, resistencias de 220 Ω, polaridad de los LEDs) o en el código (pinMode, digitalWrite, delay).

Escenario 1: El LED verde no enciende, pero el código corre sin errores y los LEDs amarillo y rojo funcionan bien.

Escenario 2: El buzzer suena constantemente, sin parar, durante toda la secuencia del semáforo.

Escenario 3: Los tres LEDs encienden, pero brillan muy débilmente.

Nombre: _____ Fecha: _____

Clave de Respuestas del Docente

Actividad 1: Conceptos Teóricos y Cálculos de Circuitos

Parte 1: Vocabulario técnico (emparejamiento)

1. Cátodo → Pata corta del LED, por donde sale la corriente (–).
2. Ánodo → Pata larga del LED, por donde entra la corriente (+).
3. delay() → Función de Arduino que detiene el programa un número de milisegundos indicado.
4. Resistencia limitadora → Componente que limita la corriente del LED para que no se dañe; se conecta en serie.
5. Buzzer activo → Tiene un oscilador interno: suena con solo aplicarle 5 V, con un tono fijo.

Parte 2: Polaridad del LED

1. Pata larga del LED: **+** (ánodo).
2. Pata corta del LED: **–** (cátodo).
3. Opción múltiple: **C. No enciende, porque el LED no conduce con polaridad inversa; con voltajes altos podría dañarse.** (Coincide con la clave del documento: el LED no conduce en polarización inversa.)

Parte 3: Cálculo de resistencias con la Ley de Ohm

En todos los casos: $R = \frac{V_{fuente} - V_{LED}}{I}$ con $V_{fuente} = 5\ \text{V}$ e $I = 0.015\ \text{A}$.

1. **LED rojo (VLED = 2 V):** $R = \frac{5-2}{0.015} = 200\ \Omega$. Como 200 Ω no es valor comercial, se usa el valor inmediato superior: **220 Ω**. (Es el ejemplo del documento.)
2. **LED azul (VLED = 3.3 V):** $R = \frac{5-3.3}{0.015} = \frac{1.7}{0.015} \approx 113.3\ \Omega$. Valor comercial inmediato superior: **120 Ω**. *Error común:* dividir entre 15 en lugar de 0.015 (olvidar convertir mA a A), lo que da 0.113 Ω mal escalado; recordar que 15 mA = 0.015 A.
3. **LED amarillo (VLED = 2.1 V):** $R = \frac{5-2.1}{0.015} = \frac{2.9}{0.015} \approx 193.3\ \Omega$. Valor comercial inmediato superior: **220 Ω**.
4. **Comparación (respuesta abierta — ejemplo de respuesta):** Cuanto mayor es el voltaje del LED, menor es la resistencia necesaria, porque el voltaje que cae en la resistencia es menor ($V_{fuente} - V_{LED}$) y, con la misma corriente, se necesita menos resistencia. Por eso el LED azul (3.3 V) necesita menos resistencia (~113 Ω) que el rojo (2 V, 200 Ω). Aceptar cualquier explicación coherente con la fórmula.

Actividad 2: Guía de Montaje y Programación del Semáforo

Paso 2: Código completado

1. Espacio (1): **OUTPUT** — `pinMode(amarillo, OUTPUT);`
2. Espacio (2): **digitalWrite** — `digitalWrite(verde, HIGH);`
3. Espacio (3): **LOW** — `digitalWrite(verde, LOW);`
4. Espacio (4): **delay** — `delay(200);`
5. Espacio (5): **rojo** — `digitalWrite(rojo, HIGH);`

Paso 3: Preguntas de guía (respuestas abiertas — ejemplos)

1. **Bucle for en el amarillo:** El bucle se repite 3 veces (i = 0, 1, 2, porque la condición es i < 3). En cada repetición, el buzzer se enciende con digitalWrite(buzzer, HIGH) durante 200 ms, se apaga con digitalWrite(buzzer, LOW) y espera otros 200 ms. Resultado: 3 pitidos cortos de 200 ms mientras el LED amarillo está encendido.
2. **Buzzer en rojo vs. amarillo:** En la fase amarilla suenan 3 pitidos cortos de 200 ms (dentro del bucle for). En la fase roja, el buzzer se enciende una sola vez y suena de forma continua durante 1000 ms (1 segundo) al inicio de la luz roja, y luego permanece apagado durante los 3000 ms restantes. El buzzer activo siempre emite el mismo tono; lo que cambia es la duración y la cantidad de pitidos, no el tono.

Actividad 3: Evaluación de Práctica y Resolución de Problemas

Parte 1: Opción múltiple

1. **A. En setup(), con pinMode(pin, OUTPUT)** — la configuración de los pines ocurre una sola vez en setup().
2. **B. 3 veces: enciende el buzzer 200 ms, lo apaga y espera otros 200 ms** — la condición del bucle es i < 3.
3. **B. En la roja suena un pitido continuo de 1000 ms; en la amarilla suenan 3 pitidos cortos de 200 ms** — el buzzer activo emite un tono fijo; cambia la duración, no el tono.
4. **A. Detiene el programa 4000 ms (4 segundos) con el LED verde encendido** — delay solo espera; quien apaga el LED es la instrucción digitalWrite(verde, LOW) posterior.
5. **C. No enciende, porque el LED no conduce en polarización inversa** — coincide con la clave del documento.

Parte 2: Resolución de problemas (respuestas abiertas — causas y soluciones posibles)

1. **Escenario 1 (LED verde no enciende, el código corre):** Causa posible de hardware: el LED verde está conectado con la polaridad invertida (cátodo al pin D2 en lugar del ánodo), o hay una conexión floja en D2 o en la resistencia de 220 Ω del verde. Solución: revisar que la pata larga (+) del LED verde vaya hacia D2 a través de la resistencia y la pata corta (–) a GND; verificar la conexión y volver a probar. (Si el código corre y los otros LEDs funcionan, el problema está en el hardware del verde, no en el programa.)
2. **Escenario 2 (buzzer suena constantemente):** Causa posible de software: falta la instrucción digitalWrite(buzzer, LOW) después del delay, o el buzzer está conectado de forma que recibe voltaje continuo (por ejemplo, mal conectado directamente entre 5 V y GND en lugar de al pin D8). Solución: revisar el código para asegurarse de que el buzzer se apaga con digitalWrite(buzzer, LOW) después de cada pitido, y verificar que su terminal (+) esté en D8 y la (–) en GND.
3. **Escenario 3 (LEDs brillan muy débilmente):** Causa posible de hardware: se usaron resistencias de un valor mucho mayor que 220 Ω (por ejemplo, 10 kΩ en lugar de 220 Ω), lo que limita demasiado la corriente. Solución: reemplazar las resistencias por las de 220 Ω indicadas en la tabla de conexiones. (Nota: si los LEDs encienden, aunque débil, la polaridad y el código son correctos; el problema está en el valor de la resistencia.)